GUIA VISUAL 049

RAID POR SOFTWARE MDADM

Um disco falha no sábado e o serviço nem pisca. No mesmo arranjo, um `rm -rf` errado é replicado em todos os discos: ***RAID é disponibilidade, não backup.***

049
GUIAS LINUX

OS NÍVEIS — CAPACIDADE, TOLERÂNCIA E VELOCIDADE NÃO SOMAM

RAID 0 — DISTRIBUIÇÃO

mín. 2 discos · 100%

A1	A2	A3	A4

Capacidade e velocidade totais, **zero tolerância**: um disco morre, tudo morre — e com 4 discos o risco é 4×. Só para dado recriável.

RAID 1 — ESPELHO

mín. 2 discos · 50%

A1	A1	A2	A2

Metade da capacidade; sobrevive a **um disco de cada par**. É o nível da raiz, da `/boot` e de arranjos pequenos.

RAID 5 — PARIDADE DISTRIBUÍDA

mín. 3 discos · (n−1)/n

A1	A2	A3	Ap
B1	B2	Bp	B4

Ap é o ou-exclusivo da faixa: o bloco perdido é recalculado. Tolera **1 disco** gastando 1 — mas reconstruir **lê todos os outros** de ponta a ponta.

RAID 10 — ESPELHO + DISTRIBUIÇÃO

mín. 4 discos · 50%

A1	A1	A2	A2
A3	A3	A4	A4

Metade da capacidade, rápido na escrita e **reconstrução curta**: lê só o disco espelhado, em horas, sem tocar no resto do arranjo.

RAID 6 (mín. 4 · (n−2)/n) tolera **duas** falhas — é o nível para arranjos grandes. **Acima de 2 TB por disco, RAID 6 ou 10, nunca RAID 5.**

O CICLO DE UMA FALHA — E A JANELA DE RISCO

1 — CLEAN [UUU]
Redundância cheia. `/proc/mdstat` com um `U` por membro.

→

2 — DEGRADED [UU_]
Disco fora. **Tudo funciona e nada protege** — o `_` é a marca do membro ausente.

→

3 — RECOVERING
`--add` do disco novo (ou o *spare* entra sozinho) e a reconstrução começa.

→

4 — CLEAN [UUU]
Sincronização concluída; a redundância volta sem ninguém parar o serviço.

Entre 2 e 4 está a **janela sem tolerância** — encurtá-la é o objetivo de tudo: um **disco reserva** (`--add-spare`) assume em segundos, o `mdmonitor` por correio evita descobrir dias depois, e **RAID 10 ou 6** impedem que a reconstrução dure dias em discos grandes.

kali@kali: ~

```
$ sudo mdadm --create /dev/md0 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sd{b,c,d,e}1
$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf   # NÃO é opcional
$ sudo update-initramfs -u    # sem os dois, no reboot vira /dev/md127 — ou não sobe
$ sudo mkfs.ext4 -L arranjo /dev/md0   # md é bloco comum: mkfs, ou pvcreate p/ LVM
$ cat /proc/mdstat
md0 : active raid10 sde1[3] sdd1[2] sdc1[1] sdb1[0]
      2094080 blocks super 1.2 512K chunk 2 near-copies [4/3] [UU_U]  # degradado!
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdd1 --remove /dev/sdd1   # retirada
$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdf1   # entra e reconstrói sozinho
$ sudo mdadm --examine /dev/sdb1   # --detail pergunta ao kernel; --examine lê o disco
$ grep -q "_" /proc/mdstat && echo "ARRANJO DEGRADADO"   # o monitor de uma linha
```

RAID não é backup — exclusão acidental, corrupção de software e *ransomware* são replicados com perfeição em todos os membros. E há três armadilhas: **RAID 5 com discos grandes** lê todos os membros na reconstrução, justamente quando não há mais redundância, e um erro irrecuperável ali (≈1 setor a cada 12 TB lidos) mata o arranjo — some a isso discos do mesmo lote falhando na mesma janela. `mdadm --grow` **reescreve o arranjo inteiro**, leva horas ou dias e é a operação com mais partes móveis: backup real antes. E ao desfazer um arranjo, `--stop` e `--zero-superblock` em cada disco — sem isso o kernel remonta um arranjo fantasma (`/dev/md127`) no próximo boot.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `[3/3] [UUU]` **é saúde;** um `_` no lugar do `U` é membro ausente. `grep -q "_" /proc/mdstat` cabe em qualquer script.
- ✓ **Arranjo degradado funciona normalmente — e é por isso que é perigoso.** Sem monitoramento ele passa semanas sem redundância até o segundo disco cair.
- ✓ **RAID embaixo, LVM em cima:** o LVM enxerga um dispositivo já redundante e a falha de disco se resolve na camada de baixo.
- ✓ ***Scrub* mensal** (`echo check > /sys/block/md0/md/sync_action`) acha o bloco corrompido antes da reconstrução; no Debian e no Kali já vem no `/etc/cron.d/mdadm` .
- ✓ **Prefira o `md` ao "fake RAID" da placa-mãe:** um arranjo `md` remonta em qualquer Linux com `--assemble --scan` ; o proprietário pode exigir a mesma controladora.

NO KALI

RAID aqui é **nicho — e o nicho é guardar evidência**: imagens de disco de centenas de GB precisam de espaço e de tolerância, porque reimagear a mídia nem sempre é possível. Use **RAID 10**, não 5: reconstrói lendo só o espelho e mantém a escrita rápida enquanto você grava uma imagem de 4 TB. Em perícia, a **montagem automática é o risco**: discos apreendidos trazem superblocos `md` e um *assemble* automático escreve metadados de sincronização na evidência — `blockdev --setro` antes, e `mdadm --examine` , que só lê, para descobrir nível e ordem dos discos. **Reconstruir a partir das imagens** é procedimento real: `losetup -rP` em cada uma e `mdadm --assemble --readonly` sobre os *loop*. Num sistema sem correio configurado, ponha o `grep -q "_" /proc/mdstat` no `.bashrc` .